

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Старший преподаватель
департамента программной инженерии

Академический руководитель образовательной
программы «Программная инженерия»
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ В. Д. Иванов
« ____ » _____ 2026 г.

_____ Н. А. Павлов
« ____ » _____ 2026 г.

Мобильное приложение для вишлистов

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06.05-01 51 03-1-ЛУ

Исполнитель
студент группы БПИ234
_____ / Н. М. Агафонов /
« ____ » _____ 2026 г.

Исполнитель
студент группы БПИ234
_____ / Е. М. Бакланов /
« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.06.05-01 51 03-1-ЛУ

Мобильное приложение для вишлистов

Программа и методика испытаний

RU.17701729.06.05-01 51 03-1

Листов 34-1

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний является документом, определяющим порядок проведения испытаний программного средства «Мобильное приложение для вишлистов», а также методы проверки его соответствия требованиям, установленным в техническом задании.

Настоящий документ «Программа и методика испытаний» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний» [8].

В разделе «Объект испытаний» указаны наименование программы, область применения и обозначение испытываемого программного средства.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний.

Раздел «Требования к программе» содержит требования, подлежащие проверке во время испытаний и заданные в техническом задании на разработку программы.

Раздел «Требования к программной документации» содержит состав программной документации, предъявляемой на испытания.

Раздел «Средства и порядок испытаний» содержит сведения о технических и программных средствах, используемых при проведении испытаний, а также порядок их проведения.

Раздел «Методы испытаний» содержит описание способов проверки работоспособности программного средства и соответствия его установленным требованиям.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

- 1) ГОСТ 19.101-77[1]: Виды программ и программных документов.
- 2) ГОСТ 19.102-77[2]: Стадии разработки.
- 3) ГОСТ 19.103-77[3]: Обозначения программ и программных документов.
- 4) ГОСТ 19.104-78[4]: Основные надписи.
- 5) ГОСТ 19.105-78[5]: Общие требования к программным документам.
- 6) ГОСТ 19.106-78[6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
- 7) ГОСТ 19.301-79[7]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8) Изменения к настоящему документу должны быть оформлены согласно ГОСТ 19.603-78[13] и ГОСТ 19.604-78[14].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ.....	5
1.1. Наименование программы.....	5
1.2. Краткая характеристика области применения.....	5
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ.....	6
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ.....	7
3.1. Требования к функциональным характеристикам.....	7
3.1.1. Требования к составу выполняемых функций.....	7
3.1.1.1. Клиентская часть.....	7
3.1.1.2. Серверная часть.....	12
3.1.2. Организация входных данных.....	15
3.1.2.1. Клиентская часть.....	15
3.1.2.2. Серверная часть.....	17
3.1.3. Организация выходных данных.....	18
3.1.3.1. Клиентская часть.....	18
3.1.3.2. Серверная часть.....	19
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	20
4.1. Состав программной документации.....	20
4.2. Специальные требования к программной документации.....	20
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ.....	21
5.1. Технические средства.....	21
5.1.1. Серверная часть.....	21
5.1.2. Клиентская часть.....	21
5.2. Программные средства.....	22
5.3. Порядок проведения испытаний.....	22
5.3.1. Серверная часть.....	22
5.3.2. Клиентская часть.....	23
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.....	25
6.1. Подготовка к проведению испытаний.....	25
6.2. Проверка требований к программной документации.....	25
6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам.....	25
6.3.1. Серверная часть.....	25
6.3.2. Клиентская часть.....	26
7. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	30
ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.....	30

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Мобильное приложение для вишлистов».

Краткое наименование – «CHOOZ».

1.2. Краткая характеристика области применения

«CHOOZ» — мобильное приложение для iOS, предназначенное для сопровождения полного пользовательского сценария подготовки подарков. Программа применяется для ведения личного вишлиста, хранения быстрых заметок с идеями подарков, работы с календарем событий и напоминаний, просмотра тематических подборок подарков, а также для просмотра публичных вишлистов других пользователей.

Приложение ориентировано на пользователей, которым необходимо фиксировать идеи подарков, не забывать о значимых датах, подбирать подходящие варианты из готовых подборок и возвращаться к сохраненной информации в нужный момент. Основная область применения программы включает персональное планирование подготовки подарков, хранение и актуализацию списка желаемых подарков, ведение заметок, использование тематических подборок и социальный сценарий просмотра открытого профиля другого пользователя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка соответствия программы требованиям, изложенным в разделе 4 «Требования к программе» документа «Техническое задание», входящего в комплект документации, разработанной в соответствии с ЕСПД.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Требования к составу выполняемых функций

3.1.1.1. Клиентская часть

1) Навигация и структура приложения:

1.1) Переходы между основными экранами приложения должны осуществляться средствами встроенной навигации iOS с использованием навигационных стеков и модальных экранов.

1.2) Навигация должна поддерживать переходы между экранами по действиям пользователя, а также переходы, инициируемые состоянием приложения.

1.3) Приложение должно обеспечивать единый стиль отображения экранов и элементов управления в соответствии с утвержденными дизайн-макетами.

1.4) Для экранов, работающих с сетевыми данными, должны поддерживаться состояния загрузки, отображения данных, пустого результата и ошибки.

2) Экран запуска приложения:

2.1) При запуске приложения из незапущенного состояния должен отображаться экран запуска с логотипом приложения.

2.2) На экране запуска приложение должно выполнять проверку состояния авторизации пользователя и определять дальнейший маршрут: экран онбординга, экран авторизации либо основной интерфейс приложения.

2.3) Экран запуска не должен содержать интерактивных элементов управления.

3) Экран онбординга:

3.1) При первом запуске приложения после установки должен отображаться экран онбординга.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2) Пользователь должен иметь возможность завершить онбординг и перейти к экрану авторизации.

3.3) Повторное отображение онбординга после его прохождения не допускается.

4) Экран авторизации:

4.1) Приложение должно предоставлять авторизацию через сервисы Apple и Яндекс.

4.2) После успешной авторизации приложение должно получить и сохранить токены доступа и обновления, а также выполнить переход в основную часть приложения.

4.3) Приложение должно отображать сообщения об ошибках авторизации и предоставлять возможность повторной попытки входа.

4.4) На экране авторизации должны отображаться ссылки на условия использования сервиса и обработку персональных данных.

5) Раздел «Календарь»:

5.1) Раздел должен отображать список событий пользователя, отсортированных по возрастанию даты.

5.2) Для каждого события должны отображаться дата, название и количество дней до наступления события.

5.3) В пустом состоянии календаря должно отображаться информационное сообщение и элемент управления для создания нового события.

5.4) Пользователь должен иметь возможность создавать, просматривать, редактировать и удалять события.

6) Экран создания события:

6.1) Создание события должно выполняться в модальном интерфейсе.

6.2) Пользователь должен иметь возможность указать следующие параметры события:

6.2.1) Дату события;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.2.2) Название события;

6.2.3) Описание события;

6.2.4) Ссылку на внешний ресурс.

6.3) Подтверждение создания события должно быть доступно только после заполнения обязательных полей.

6.4) Для выбора даты должен использоваться системный компонент выбора даты iOS.

7) Экран управления событием:

7.1) Приложение должно предоставлять редактирование параметров события через отдельный экран или модальный интерфейс.

7.2) Приложение должно предоставлять возможность включения и отключения локальных уведомлений для события.

7.3) Приложение должно поддерживать ежегодное повторение события.

7.4) При удалении события приложение должно запрашивать подтверждение действия.

8) Раздел «Профиль пользователя»:

8.1) В профиле должны отображаться данные пользователя и элемент перехода к настройкам.

8.2) В профиле должен быть доступен пользовательский вишлист.

8.3) Пользователь должен иметь возможность поделиться ссылкой на свой профиль средствами операционной системы iOS.

9) Раздел «Вишлист»:

9.1) Раздел должен отображать список желаний пользователя в виде карточек.

9.2) В пустом состоянии вишлиста должно отображаться информационное сообщение и элемент управления для добавления нового желания.

9.3) Вишлист должен поддерживать создание, просмотр, редактирование и удаление карточек желаний.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

9.4) Для карточки желания должны поддерживаться название, описание, изображение, ссылка, цена и валюта.

10) Экран добавления и редактирования желания:

10.1) Создание и редактирование желания должно выполняться в модальном интерфейсе.

10.2) Пользователь должен иметь возможность указать следующие параметры желания:

10.2.1) Название;

10.2.2) Описание;

10.2.3) Изображение из галереи устройства;

10.2.4) Ссылку на внешний ресурс;

10.2.5) Цену;

10.2.6) Валюту.

10.3) Приложение должно обеспечивать открытие указанной ссылки средствами iOS.

11) Карточка желания:

11.1) Экран карточки желания должен отображать изображение, название, цену, описание и ссылку.

11.2) Для карточки желания должны быть доступны действия редактирования и удаления.

11.3) При наличии ссылки должен обеспечиваться переход на внешний ресурс средствами iOS.

12) Раздел «Подборки подарков»:

12.1) Раздел должен предоставлять пользователю тематические подборки идей подарков.

12.2) Раздел должен поддерживать отображение списка подборок по секциям.

12.3) Пользователь должен иметь возможность открывать детальную

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

страницу подборки.

12.4) Пользователь должен иметь возможность выполнять поиск по подборкам.

12.5) Пользователь должен иметь возможность фильтровать содержимое подборки по тегам.

12.6) Пользователь должен иметь возможность открывать внешний ресурс, связанный с элементом подборки.

12.7) Пользователь должен иметь возможность добавлять элемент подборки в личный вишлист и удалять его из личного вишлиста.

13) Раздел «Быстрые заметки»:

13.1) Раздел должен предоставлять пользователю список его заметок.

13.2) Пользователь должен иметь возможность создавать, просматривать, редактировать и удалять заметки.

13.3) Пользователь должен иметь возможность помечать заметки как избранные и снимать отметку избранного.

13.4) Раздел должен поддерживать отображение всех заметок и отображение только избранных заметок.

13.5) Для заметки должны поддерживаться название, текстовое описание и ссылка на внешний ресурс.

13.6) При указании ссылки должен обеспечиваться переход на внешний ресурс средствами iOS.

14) Экран создания и редактирования заметки:

14.1) Создание и редактирование заметки должно выполняться в отдельном пользовательском интерфейсе приложения.

14.2) Пользователь должен иметь возможность указать следующие параметры заметки:

14.2.1) Название;

14.2.2) Текстовое описание;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

14.2.3) Признак избранного;

14.2.4) Ссылку на внешний ресурс.

14.3) При сохранении заметки должны выполняться проверки корректности введенных данных.

15) Экран публичного профиля другого пользователя:

15.1) Приложение должно поддерживать открытие публичного профиля другого пользователя по ссылке приложения.

15.2) В публичном профиле должен отображаться вишлист другого пользователя в режиме просмотра.

15.3) Доступ к публичному профилю должен осуществляться по идентификатору пользователя, передаваемому через ссылку приложения.

16) Экран «Настройки»:

16.1) Приложение должно предоставлять управление локальными уведомлениями в рамках функциональности приложения.

16.2) Приложение должно предоставлять завершение пользовательской сессии с подтверждением действия.

16.3) Приложение должно предоставлять удаление учетной записи с обязательным подтверждением действия.

3.1.1.2. Серверная часть

1) Управление учетными записями пользователей:

1.1) Хранение данных учетных записей пользователей, включая уникальный идентификатор пользователя, имя пользователя, адрес электронной почты и иные предусмотренные приложением атрибуты профиля.

1.2) Поддержка аутентификации пользователей с использованием сторонних сервисов Apple и Яндекс.

1.3) Обеспечение механизма авторизации пользователей на основе токенов доступа и токенов обновления.

1.4) Обеспечение удаления учетной записи пользователя по его запросу.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2) Хранение и обработка данных вишлиста:

- 2.1) Создание, изменение и удаление элементов персонального вишлиста пользователя.
- 2.2) Хранение атрибутов элемента вишлиста, включая наименование, описание, ссылку, стоимость, валюту и изображение.
- 2.3) Связывание каждого элемента вишлиста с пользователем-владельцем.
- 2.4) Обеспечение хранения пользовательских позиций, создаваемых пользователем самостоятельно.
- 2.5) Обеспечение прикрепления изображения к элементу вишлиста с использованием серверного механизма загрузки файлов.

3) Управление календарем событий:

- 3.1) Хранение и обработка пользовательских событий, включая праздники, дни рождения и иные значимые даты.
- 3.2) Создание, изменение и удаление пользовательских событий.
- 3.3) Связывание каждого события с конкретным пользователем.
- 3.4) Хранение атрибутов события, включая наименование, описание, ссылку, дату, признак включенного напоминания и признак ежегодного повторения.

4) Быстрые заметки.

- 4.1) Хранение и обработка пользовательских заметок, предназначенных для фиксации идей подарков и предпочтений.
- 4.2) Обеспечение операций создания, изменения и удаления заметок.
- 4.3) Хранение атрибутов заметки, включая наименование, текстовое описание, ссылку, признак избранного, дату создания и дату обновления.
- 4.4) Обеспечение выделения избранных заметок и получения перечня заметок с учетом данного признака.
- 4.5) Обеспечение автоматического извлечения ссылки из текстового описания заметки при ее наличии.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5) Подборки подарков:

- 5.1) Хранение и обработка заранее подготовленных подборок подарков.
- 5.2) Хранение атрибутов подборок, включая наименование, подзаголовок, описание, секцию, отметку, обложку, набор тегов и порядок отображения.
- 5.3) Предоставление данных главной страницы подборок с группировкой по секциям.
- 5.4) Предоставление детальной информации о конкретной подборке по ее символному идентификатору.
- 5.5) Обеспечение поиска по подборкам.
- 5.6) Обеспечение фильтрации элементов подборки по тегам.
- 5.7) Обеспечение добавления элемента подборки в персональный вишлист пользователя.
- 5.8) Обеспечение удаления ранее добавленного элемента подборки из персонального вишлиста пользователя.

6) Карточки товаров в составе подборок:

- 6.1) Хранение данных карточек товаров, входящих в состав подборок подарков.
- 6.2) Хранение атрибутов карточек товаров, включая наименование, описание, ссылку, стоимость, валюту, изображение, набор тегов и порядок отображения.
- 6.3) Обеспечение передачи клиентской части сведений о принадлежности карточки товара к вишлисту текущего пользователя.
- 6.4) Обеспечение выдачи изображений карточек товаров и обложек подборок через серверный маршрут доступа к встроенным ресурсам.

7) Предоставление данных публичного профиля пользователя:

- 7.1) Предоставление данных публичного профиля пользователя по его идентификатору.
- 7.2) Предоставление перечня элементов публичного вишлиста пользователя

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

для просмотра другим пользователем.

7.3) Обеспечение разграничения доступа между персональными данными текущего пользователя и данными публичного профиля, доступными для просмотра.

8) Интерфейс взаимодействия с клиентской частью:

8.1) Предоставление программного интерфейса для клиентской части приложения с использованием технологии GraphQL.

8.2) Обеспечение операций получения, создания, изменения и удаления данных в рамках реализованных серверных сущностей приложения.

8.3) Обеспечение обработки аутентифицированных запросов клиентской части с передачей контекста текущего пользователя.

8.4) Предоставление сервисного маршрута проверки работоспособности серверной части.

9) Обеспечение целостности и безопасности данных:

9.1) Обеспечение изоляции данных различных пользователей.

9.2) Обеспечение доступа пользователя только к собственным данным вишлиста, календаря событий и заметок, за исключением специально предоставляемых публичных данных.

9.3) Обеспечение защиты интерфейса взаимодействия средствами аутентификации и авторизации.

9.4) Обеспечение корректной проверки принадлежности данных пользователю при выполнении операций чтения, изменения и удаления.

3.1.2. Организация входных данных

3.1.2.1. Клиентская часть

Клиентская часть должна поддерживать следующие виды входных данных:

1) Пользовательский ввод:

1.1) Нажатия на кнопки, элементы навигации, элементы списков, карточки и элементы управления экранов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1.2) Жесты интерфейса, поддерживаемые стандартными компонентами iOS, включая прокрутку экранов и возврат к предыдущему экрану.

1.3) Ввод текстовых данных через системную клавиатуру iOS, включая названия, описания, ссылки, значения цены, параметры заметок и параметры событий календаря.

1.4) Выбор даты через системные компоненты iOS.

1.5) Выбор изображения из галереи устройства при создании или редактировании карточки желания.

1.6) Выбор валюты из предусмотренного приложением перечня значений.

1.7) Выбор параметров уведомлений и других доступных пользовательских настроек приложения.

2) Входные данные от платформы iOS:

2.1) Результаты системной авторизации через Sign in with Apple и авторизации через SDK Яндекс.

2.2) Разрешения пользователя на доступ к галерее устройства.

2.3) Разрешения пользователя на отображение локальных уведомлений.

2.4) Данные, передаваемые приложению при открытии по внутренней ссылке.

3) Сетевые входные данные, получаемые клиентской частью от серверного API:

3.1) Данные учетной записи пользователя и сведения профиля.

3.2) Данные пользовательского вишлиста и карточек желаний.

3.3) Данные пользовательских заметок и результаты операций их создания, изменения и удаления.

3.4) Данные календарных событий и результаты операций их создания, изменения и удаления.

3.5) Данные подборок подарков, включая состав подборок, секции, теги, результаты поиска и результаты операций добавления элементов в вишлист.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.6) Данные публичного профиля другого пользователя и его вишлиста, доступные по ссылке приложения.

3.7) Служебные данные авторизации, включая токены доступа и обновления, а также результаты проверки и обновления пользовательской сессии.

3.8) Сообщения об ошибках и служебные ответы серверной части, используемые для обработки исключительных ситуаций на клиенте.

3.1.2.2. Серверная часть

Серверная часть должна поддерживать следующие виды входных данных:

1) Данные, поступающие от клиентской части приложения:

1.1) Данные авторизации пользователя, передаваемые при входе через внешние провайдеры.

1.2) Данные, необходимые для выполнения операций создания, получения, изменения и удаления пользовательских сущностей приложения.

1.3) Параметры запросов на получение данных вишлиста, заметок, календарных событий, подборок подарков и публичного профиля.

1.4) Параметры поиска, фильтрации и иных операций прикладной логики.

1.5) Служебные данные аутентифицированных запросов, включая токены доступа и обновления.

2) Данные, поступающие от внешних сервисов:

2.1) Данные, получаемые от сервисов аутентификации Apple и Яндекс в процессе проверки учетных данных пользователя.

2.2) Данные, связанные с загрузкой и получением пользовательских изображений через S3-совместимое объектное хранилище.

3) Данные инфраструктурного уровня:

3.1) Параметры окружения, используемые для конфигурирования серверной части приложения.

3.2) Данные, поступающие из базы данных PostgreSQL при выполнении

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

запросов и мутаций.

3.3) Служебные данные, необходимые для контроля состояния серверной части и обработки ошибок.

3.1.3. Организация выходных данных

3.1.3.1. Клиентская часть

Клиентская часть должна формировать следующие виды выходных данных:

1) Экранные представления пользовательского интерфейса:

1.1) Списки и карточки желаний пользователя.

1.2) Списки и формы событий календаря.

1.3) Списки, карточки и формы пользовательских заметок.

1.4) Списки подборок подарков, секции подборок и карточки элементов подборок.

1.5) Экран публичного профиля другого пользователя и его вишлиста.

1.6) Экранные состояния загрузки, пустого результата и ошибки.

2) Результаты пользовательских операций:

2.1) Отображение результатов создания, изменения, удаления и получения пользовательских данных.

2.2) Отображение результатов добавления элементов подборок в личный вишлист и удаления их из него.

2.3) Отображение результатов управления параметрами пользовательской сессии и учетной записи.

3) Информационные и служебные сообщения:

3.1) Сообщения об ошибках авторизации, сетевого взаимодействия и обработки пользовательских данных.

3.2) Информационные уведомления, необходимые для сопровождения пользовательских действий.

3.3) Служебные уведомления, связанные с обработкой исключительных

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ситуаций на клиентской части.

3.1.3.2. Серверная часть

Серверная часть должна формировать следующие виды выходных данных:

1) Ответы интерфейса взаимодействия с клиентской частью:

1.1) Серверные ответы GraphQL, содержащие структурированные данные для отображения на клиентской части приложения.

1.2) Результаты операций создания, получения, изменения и удаления пользовательских сущностей приложения.

1.3) Служебные данные авторизации, включая токены доступа и обновления, а также результаты проверки и обновления пользовательской сессии.

2) Данные прикладных доменов:

2.1) Данные учетной записи пользователя и сведения профиля.

2.2) Данные пользовательского вишлиста и карточек желаний.

2.3) Данные пользовательских заметок.

2.4) Данные календарных событий.

2.5) Данные подборок подарков, включая состав подборок, секции, теги и результаты поиска и фильтрации.

2.6) Данные публичного профиля другого пользователя и его вишлиста, доступные по ссылке приложения.

3) Сообщения об ошибках и служебные ответы:

3.1) Сообщения об ошибках, возникающих при нарушении правил доступа, некорректных входных данных и отсутствии запрашиваемых объектов.

3.2) Служебные ответы, необходимые для контроля состояния серверной части и корректной обработки исключительных ситуаций клиентской частью.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Состав программной документации

- 1) «Мобильное приложение для вишлистов». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78) [7];
- 2) «Мобильное приложение для вишлистов». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79) [10];
- 3) «Мобильное приложение для вишлистов». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79) [8];
- 4) «Мобильное приложение для вишлистов». Текст программы (ГОСТ 19.401-78) [9];
- 5) «Мобильное приложение для вишлистов». Руководство программиста (ГОСТ 19.504-79) [11];

4.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78[6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 4.1.);

Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS НИУ «ВШЭ».

Техническое задание и пояснительная записка, титульные листы других документов должны быть подписаны руководителем разработки и исполнителем.

До 29.04.2026 все материалы курсового проекта:

- 1) Пояснительная записка + Титульный лист;
- 2) Техническое задание;
- 3) Руководство программиста;
- 4) Программа и методика испытаний;
- 5) Текст программы;
- 6) Ссылка на репозиторий;

Должны быть загружены файлами формата .pdf или .docx в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ «ВШЭ».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

5.1.1. Серверная часть

При проведении испытаний серверной части должны использоваться следующие технические средства:

- 1) Серверное оборудование, соответствующее требованиям, указанным в п. 4.4.1 настоящего технического задания;
- 2) Вычислительное устройство или серверный стенд с архитектурой, совместимой с используемыми серверными компонентами;
- 3) Накопитель на базе SSD, используемый для размещения серверного приложения, базы данных, журналов и резервных копий;
- 4) Сетевое подключение, обеспечивающее взаимодействие серверной части с клиентским приложением, базой данных и объектным хранилищем;
- 5) При необходимости – отдельный тестовый стенд для запуска серверной части в изолированной среде.

5.1.2. Клиентская часть

При проведении испытаний клиентской части должны использоваться следующие технические средства:

- 1) Смартфон Apple iPhone, соответствующий требованиям, указанным в п. 4.4.2 настоящего технического задания;
- 2) Устройство с операционной системой iOS версии 17.0 и выше;
- 3) Подключение к сети Интернет для взаимодействия с серверной частью приложения;
- 4) При необходимости — несколько мобильных устройств или симуляторов для проверки работы приложения в различных условиях эксплуатации;
- 5) Рабочая станция разработчика, обеспечивающая сборку, установку и запуск клиентской части приложения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5.2. Программные средства

При проведении испытаний должны использоваться следующие программные средства:

- 1) Среда разработки Xcode для сборки, запуска и анализа работы клиентской части приложения;
- 2) Средства сопровождения структуры проекта и генерации конфигурации сборки на базе Tuist;
- 3) Тестовая сборка мобильного приложения «CHOOZ»;
- 4) Серверное приложение, реализованное на языке Python с использованием Django;
- 5) GraphQL API, реализованный с использованием Strawberry GraphQL и Strawberry GraphQL Django;
- 6) Система управления базами данных PostgreSQL;
- 7) S3-совместимое объектное хранилище для проверки сценариев загрузки и получения пользовательских изображений;
- 8) Контейнерное окружение Docker при проведении испытаний в изолированной среде;
- 9) Средства журналирования и контроля ошибок клиентской и серверной частей;
- 10) Средства выполнения тестовых запросов и проверки корректности ответов GraphQL API.

5.3. Порядок проведения испытаний

5.3.1. Серверная часть

Испытания серверной части должны проводиться в следующем порядке:

- 1) Подготовка тестового окружения, включая запуск серверного приложения, базы данных и объектного хранилища;
- 2) Проверка доступности серверной части и корректности работы служебной точки контроля состояния;
- 3) Проверка выполнения запросов и мутаций GraphQL API, предусмотренных функциональностью приложения;
- 4) Проверка сценариев авторизации, управления пользовательской сессией и удаления учетной записи;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 5) Проверка сценариев работы с вишлистом, включая создание, изменение, удаление элементов и прикрепление изображений;
- 6) Проверка сценариев работы с календарными событиями, включая создание, изменение, удаление, управление напоминаниями и ежегодным повтором;
- 7) Проверка сценариев работы с заметками, включая создание, изменение, удаление, выделение избранных заметок и автоматическое извлечение ссылки из текста;
- 8) Проверка сценариев работы с подборками подарков, включая получение списка подборок по секциям, поиск, фильтрацию, выдачу детальной информации, добавление элементов в вишлист и удаление их из него;
- 9) Проверка сценариев предоставления данных публичного профиля пользователя и его публичного вишлиста;
- 10) Проверка корректности разграничения доступа к пользовательским данным;
- 11) Проверка корректности обработки некорректных, неполных и неавторизованных запросов;
- 12) Фиксация результатов испытаний и выявленных отклонений.

5.3.2. Клиентская часть

Испытания клиентской части должны проводиться в следующем порядке:

- 1) Сборка и запуск тестовой версии мобильного приложения;
- 2) Проверка сценариев запуска приложения, отображения splash-экрана и маршрутизации пользователя в зависимости от состояния авторизации;
- 3) Проверка сценариев онбординга и авторизации через Apple и Яндекс;
- 4) Проверка сценариев работы с вишлистом, включая создание, редактирование, удаление карточек желаний, прикрепление изображения, указание ссылки, цены и валюты;
- 5) Проверка сценариев работы с календарем событий, включая создание, редактирование, удаление событий, управление локальными уведомлениями и ежегодным повтором;
- 6) Проверка сценариев работы с заметками, включая создание, редактирование,

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

удаление заметок, выделение избранных заметок и отображение результатов операций;

7) Проверка сценариев работы с подборками подарков, включая просмотр списка подборок, открытие детальной страницы, поиск, фильтрацию, открытие внешних ссылок, добавление элементов в личный вишлист и удаление их из него;

8) Проверка сценария открытия публичного профиля другого пользователя по внутренней ссылке приложения;

9) Проверка сценариев работы с настройками, завершением пользовательской сессии и удалением учетной записи;

10) Проверка корректности отображения состояний загрузки, пустого результата, ошибок и информационных сообщений;

11) Проверка корректности обработки сетевых ошибок и иных нештатных ситуаций без аварийного завершения приложения;

12) Фиксация результатов испытаний и выявленных отклонений.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Подготовка к проведению испытаний

Перед началом испытаний должны быть выполнены подготовительные мероприятия, обеспечивающие возможность проверки клиентской и серверной частей программы «СНООZ» в условиях, близких к эксплуатационным.

В ходе подготовки к проведению испытаний должны быть выполнены:

- 1) развертывание серверной части приложения в тестовом окружении;
- 2) подготовка базы данных и объектного хранилища;
- 3) подготовка тестовой сборки клиентской части приложения;
- 4) настройка взаимодействия клиентской и серверной частей по GraphQL API;
- 5) подготовка тестовых учетных записей и тестовых данных;
- 6) проверка доступности используемых технических и программных средств.

Испытания допускается начинать после подтверждения готовности используемой инфраструктуры, программных средств и тестовых данных.

6.2. Проверка требований к программной документации

Состав программной документации проверяется визуально, проверяется наличие программной документации в системе SmartLMS. Визуально проверяется соответствие документации требованиям ГОСТ. Все документы удовлетворяют представленным требованиям.

6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам

6.3.1. Серверная часть

Проверка требований к функциональным характеристикам серверной части должна выполняться методом контрольного выполнения GraphQL-запросов и мутаций, предусмотренных функциональностью приложения.

При проведении испытаний должна проверяться:

- 1) корректность выполнения операций авторизации и управления пользовательской сессией;
- 2) корректность выполнения операций создания, получения, изменения и удаления

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

элементов вишлиста;

3) корректность выполнения операций создания, получения, изменения и удаления календарных событий;

4) корректность выполнения операций создания, получения, изменения и удаления заметок, а также выделения избранных заметок;

5) корректность выполнения операций получения списка подборок, детальной информации о подборке, поиска, фильтрации, добавления элементов подборок в вишлист и удаления их из вишлиста;

6) корректность предоставления данных публичного профиля и публичного вишлиста пользователя;

7) корректность формирования ответов API и сообщений об ошибках.

Результаты испытаний считаются положительными, если серверная часть корректно обрабатывает запросы, возвращает ожидаемые данные и обеспечивает выполнение предусмотренных функций без нарушения целостности пользовательских данных.

6.3.2. Клиентская часть

Проверка требований к функциональным характеристикам клиентской части должна выполняться методом ручной проверки пользовательских сценариев в интерфейсе мобильного приложения.

При проведении испытаний должна проверяться:

1) корректность запуска приложения, прохождения онбординга и маршрутизации пользователя;

2) корректность сценариев авторизации;

3) корректность сценариев работы с вишлистом;

4) корректность сценариев работы с календарными событиями;

5) корректность сценариев работы с заметками;

6) корректность сценариев работы с подборками подарков;

7) корректность перехода к публичному профилю другого пользователя по внутренней ссылке;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8) корректность отображения результатов пользовательских операций.

Результаты испытаний считаются положительными, если пользовательские сценарии выполняются без нарушения логики интерфейса и без аварийного завершения приложения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1) ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 2) ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 3) ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 4) ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 5) ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 6) ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 7) ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 8) ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 9) ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 10) ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 11) ГОСТ 19.504-79: Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 12) ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 13) ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 14) Яндекс ID. LoginSDK для iOS [Электронный ресурс] / Яндекс. Режим доступа: <https://yandex.ru/dev/id/doc/ru/mobileauthsdk/ios/sdk-ios-main>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 15) Django documentation [Электронный ресурс] / Django Software Foundation. Режим доступа: <https://docs.djangoproject.com/>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 16) Docker Docs [Электронный ресурс] / Docker. Режим доступа: <https://docs.docker.com/>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 17) GraphQL Specification [Электронный ресурс] / GraphQL Foundation. Режим доступа: <https://spec.graphql.org/>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 18) PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс] / PostgreSQL Global Development Group. Режим доступа: <https://www.postgresql.org/docs/>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 19) Sign in with Apple Documentation [Электронный ресурс] / Apple. Режим доступа: <https://developer.apple.com/documentation/authenticationservices/implementing-user-authentication-with-sign-in-with-apple>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 20) Strawberry GraphQL Documentation [Электронный ресурс] / Strawberry GraphQL. Режим доступа: <https://strawberry.rocks/docs>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 21) Tuist Documentation [Электронный ресурс] / Tuist. Режим доступа: <https://docs.tuist.dev/>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 22) User Notifications Documentation [Электронный ресурс] / Apple. Режим доступа: <https://developer.apple.com/documentation/usernotifications>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

- 1) Авторизация – предоставление пользователю прав доступа к данным и функциям системы после успешного прохождения аутентификации.
- 2) Аутентификация – процедура проверки подлинности пользователя при входе в приложение.
- 3) Валюта – обозначение денежной единицы, используемое для хранения и отображения стоимости подарка или позиции вишлиста.
- 4) Вишлист – персональный список желаемых подарков пользователя, содержащий карточки с описанием, ссылками, изображениями и стоимостью.
- 5) Заметка – пользовательская запись, предназначенная для быстрого сохранения идей подарков, текстовой информации и связанных ссылок.
- 6) Календарное событие – запись о значимой дате пользователя, используемая для планирования подарков и формирования напоминаний.
- 7) Локальные уведомления – уведомления, формируемые непосредственно на устройстве пользователя средствами операционной системы.
- 8) Модальный интерфейс – способ отображения экрана поверх текущего содержимого приложения, требующий завершения или отмены выполняемого действия.
- 9) Объектное хранилище – внешнее файловое хранилище, используемое для размещения пользовательских изображений и доступа к ним по ссылке.
- 10) Онбординг – последовательность вводных экранов, отображаемая пользователю при первом запуске приложения.
- 11) Подборка подарков – тематический набор идей подарков, доступный пользователю для просмотра, поиска, фильтрации и переноса отдельных позиций в вишлист.
- 12) Пользовательская сессия – состояние взаимодействия авторизованного пользователя с приложением, поддерживаемое с использованием токенов доступа и обновления.
- 13) Профиль пользователя – раздел приложения, содержащий сведения о пользователе и обеспечивающий доступ к связанным функциям.
- 14) Публичный профиль – доступная по ссылке версия профиля пользователя, предназначенная

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

для просмотра его вишлиста другими пользователями.

15) Токен доступа – цифровой маркер авторизации, используемый клиентской частью для выполнения защищенных запросов к серверной части.

16) Токен обновления – цифровой маркер, используемый для получения нового токена доступа без повторного входа пользователя в приложение.

17) Яндекс ID – сервис идентификации и аутентификации пользователей Яндекса, используемый при входе в приложение.

18) API (Application Programming Interface) – программный интерфейс взаимодействия между клиентской и серверной частями приложения.

19) Django – серверный фреймворк на языке Python, используемый для реализации серверной части приложения.

20) Docker – программная платформа контейнеризации, используемая для сборки и развертывания серверной части приложения.

21) GraphQL – язык запросов и среда выполнения API, обеспечивающие получение и изменение данных приложения.

22) iOS – мобильная операционная система Apple, для которой разработана клиентская часть приложения.

23) LMS (Learning Management System) – система управления обучением, используемая для размещения и сдачи учебных материалов.

24) PostgreSQL – реляционная система управления базами данных, совместимая с серверной частью приложения.

25) S3 (Simple Storage Service) – интерфейс взаимодействия с объектным хранилищем, используемый для размещения файловых ресурсов.

26) SDK (Software Development Kit) – набор программных средств разработки, используемый для интеграции со сторонними сервисами и платформами.

27) Sign in with Apple – механизм аутентификации пользователей через учетную запись Apple.

28) SmartLMS – информационная образовательная среда НИУ «ВШЭ», используемая для загрузки и проверки учебных материалов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 29) SSD (Solid-State Drive) – твердотельный накопитель, используемый для хранения данных серверной части и сопутствующих файлов.
- 30) Strawberry GraphQL – библиотека для реализации GraphQL API на серверной части приложения.
- 31) Strawberry GraphQL Django – библиотека интеграции Strawberry GraphQL с фреймворком Django.
- 32) Tuist – инструмент сопровождения структуры проекта и конфигурации сборки Xcode-проекта.
- 33) User Notifications – системный механизм iOS, используемый для работы с локальными уведомлениями.
- 34) Xcode – интегрированная среда разработки, используемая для создания и сборки клиентской части приложения под iOS.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата